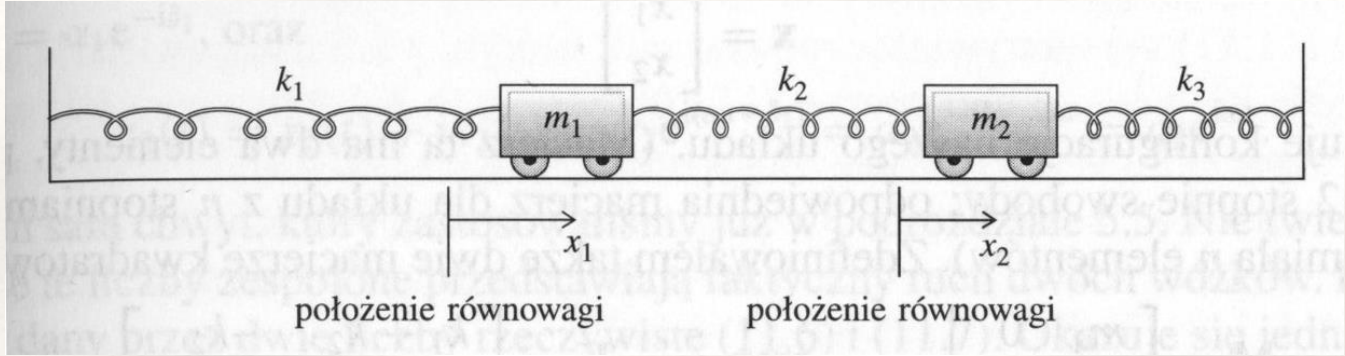
Fizyka 1

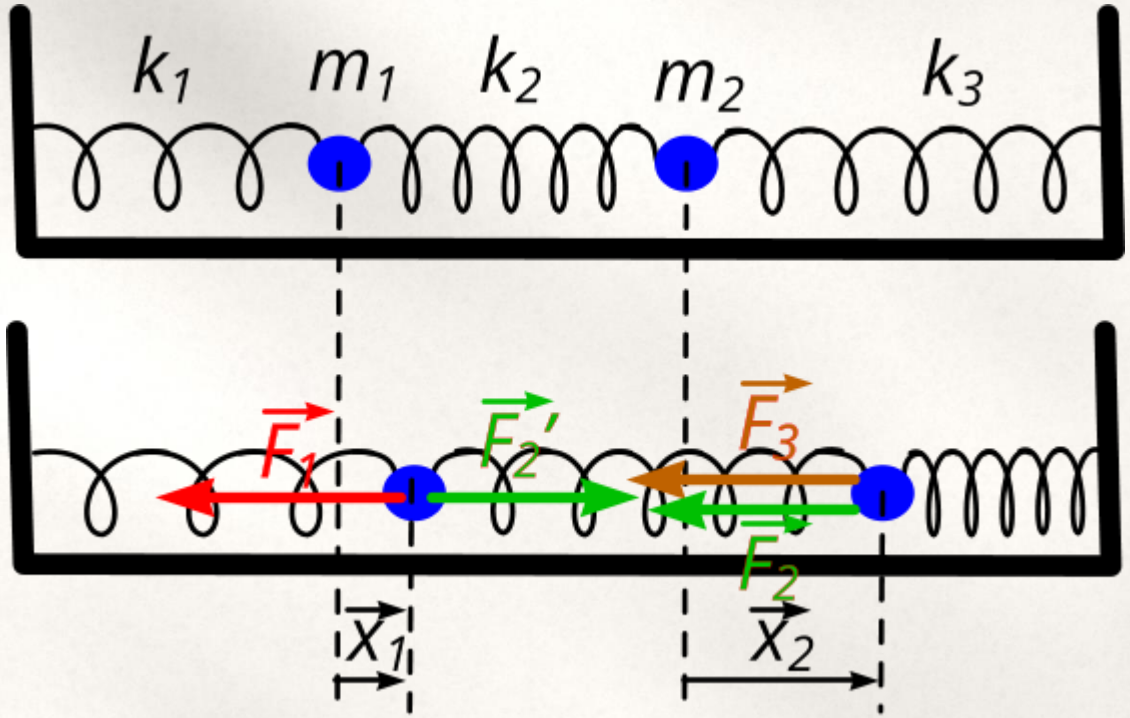
Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 9

Semestr zimowy 2024/25

Dwie masy i trzy sprężyny





$$m_1\ddot{x}_1 = -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1)$$

$$m_2\ddot{x}_2 = -k_3x_1 - k_2(x_2 - x_1)$$

Poszukujemy rozwiązania w postaci funkcji:

$$x_1 = A_1e^{i\omega t} \qquad x_2 = A_2e^{i\omega t}$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

Dwie masy i trzy sprężyny

$$\begin{cases} (k_1 + k_2 - m_1\omega^2)A_1 - k_2 A_2 = 0 \\ -k_2 A_1 + (k_2 + k_3 - m_2\omega^2)A_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} k_1 + k_2 - m_1\omega^2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 - m_2\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

Niech $k_1 = k_2 = k_3 = k$ oraz $m_1 = m_2 = m$

$$\begin{vmatrix} 2k - m\omega^2 & -k \\ -k & 2k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(2k - m\omega^2)^2 - k^2 = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad \text{lub} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- Mod własny (mod normalny) - takie wzbudzenie oscylatora, dla którego częstość ma jedną, ściśle określoną wartość, a drgania mają stałą formę, czyli wszystkie elementy układu drgają w konkretnych ustalonych fazach względnych.
- Częstość drgań dla modu własnego to częstość własna oscylatora.
- Elementy oscylatora wykonują wtedy drgania harmoniczne.

Dwie masy i trzy sprężyny – mody własne

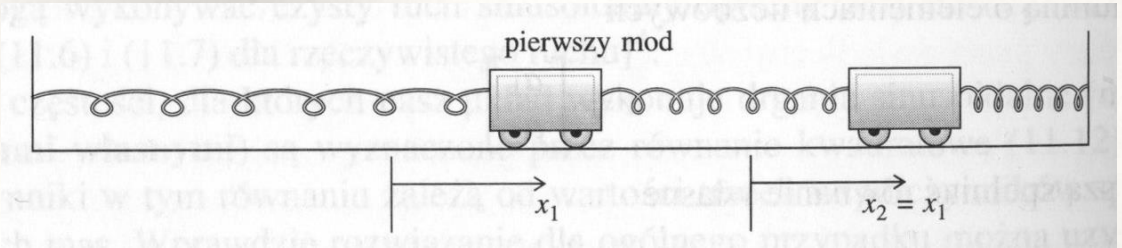
$$\omega = \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

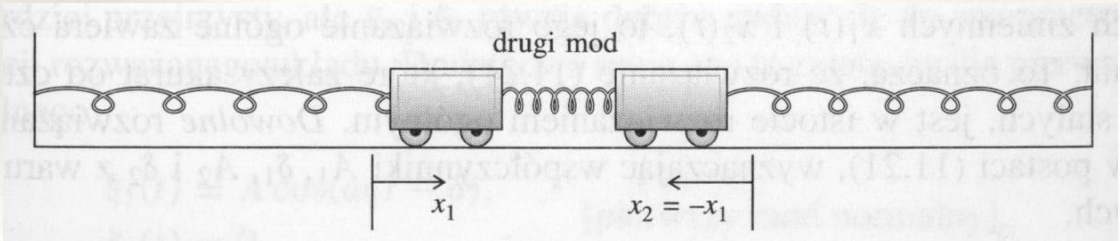
$$\omega = \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} \qquad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

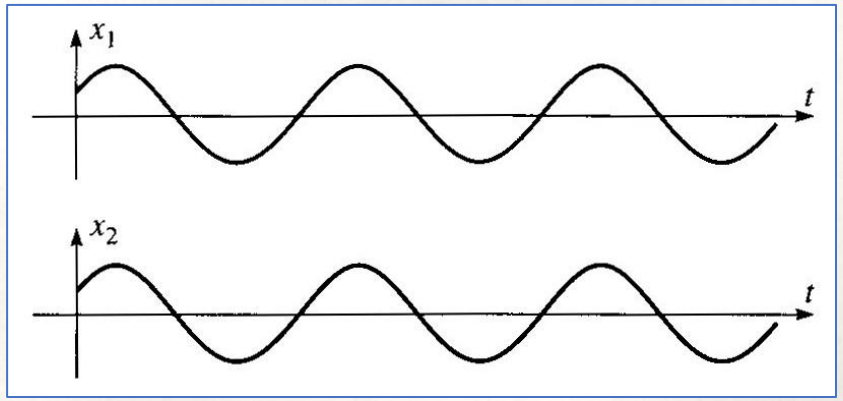
Drgania w przeciwfazie

Gdy lewa i prawa sprężyna jest rozciągnięta o jakąś wartość, to sprężyna środkowa jest ściśnięta o wartość dwukrotnie większą. Rezultat: ruch każdego z wózków, taki jakby były one przymocowane do sprężyny o stałej sprężystości 3k

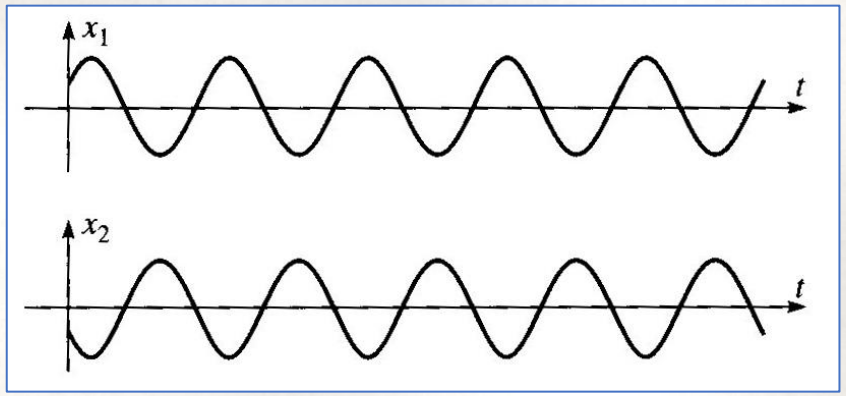
Środkowa sprężyna nie ulega ani rozciągnięciu ani ściśnięciu – nie ma znaczenia dla tego ruchu!







$$T_1 = T_2\sqrt{3}$$

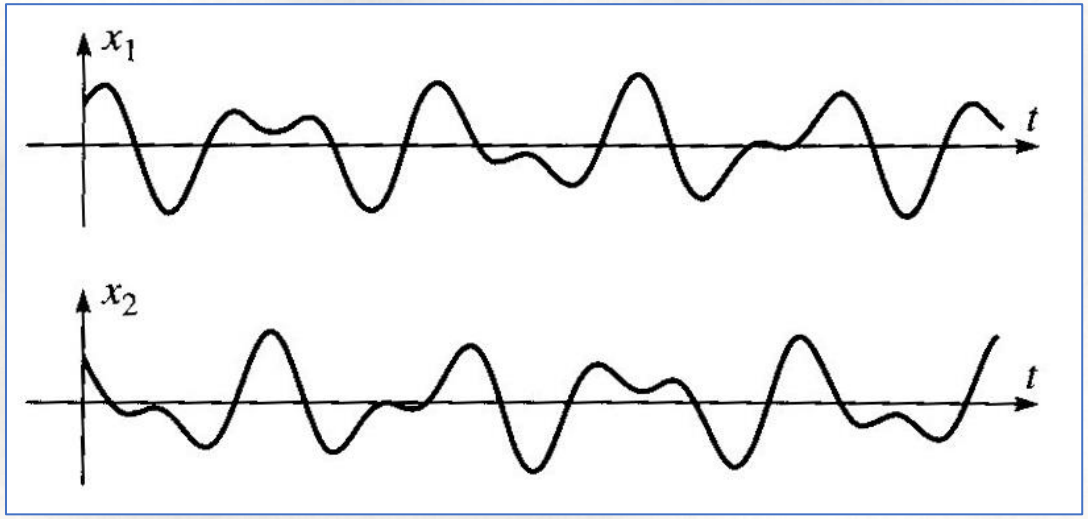


John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

Dwie masy i trzy sprężyny – rozwiązanie ogólne

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

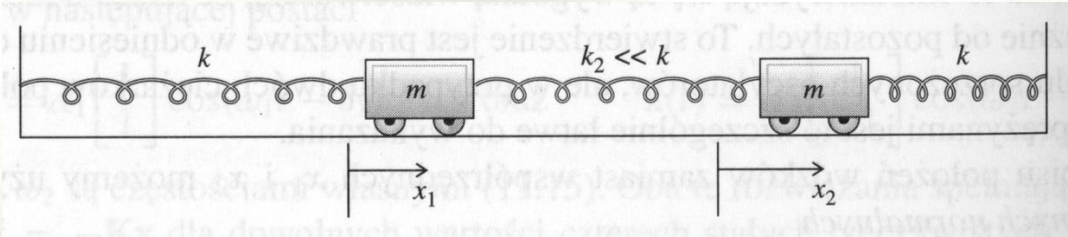


John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \\ x_2(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

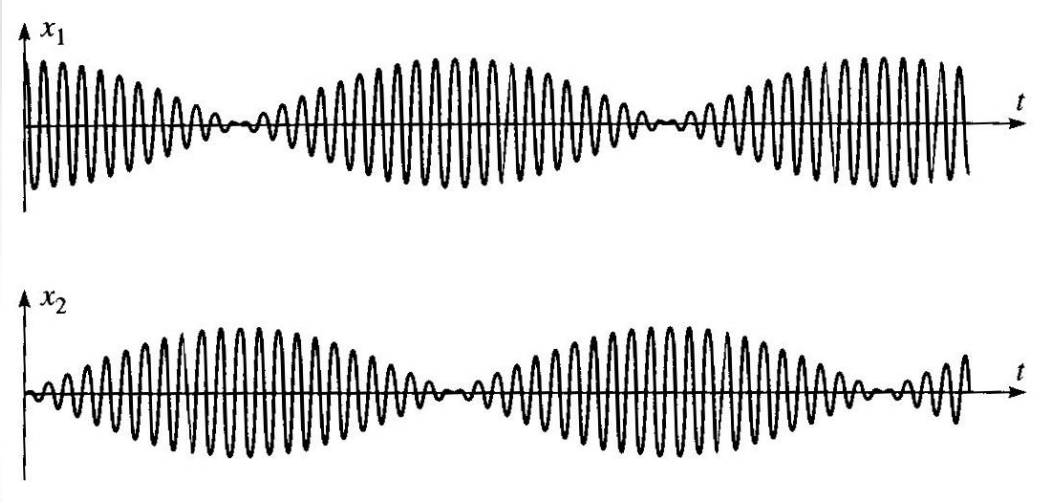
$$\omega_2 = \omega_1 \sqrt{3}$$

Dwa oscylatory słabo ze sobą sprzężone, $k_2 \ll k$



$$\omega_0 = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \approx \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \epsilon = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$$

$$\omega_1 = \omega_0 - \epsilon \qquad \omega_2 = \omega_0 + \epsilon$$



$$x_1(t) = A\cos(\epsilon t)\cos(\omega_0 t)$$

$$x_2(t) = A\sin(\epsilon t)\cos(\omega_0 t)$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

Ruch harmoniczny tłumiony

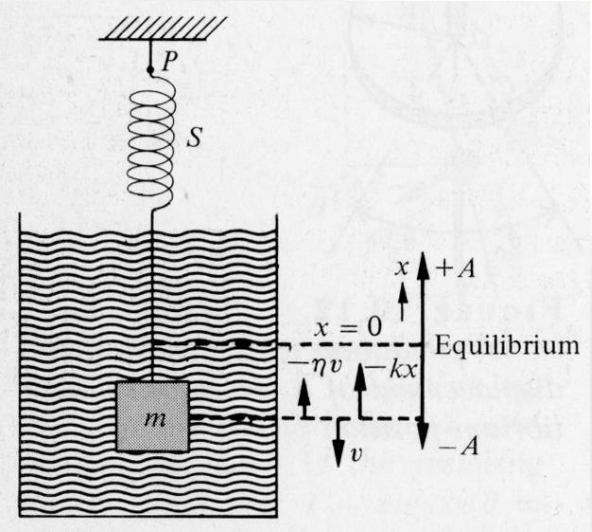
Siła oporu proporcjonalna do prędkości

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x}$$

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

$$x = \mathrm{A}e^{\mathrm{i}\omega t}$$

$$-m\omega^2 + bi\omega + k = 0$$



A.P. Arya „Introductory College Physics”

współczynnik tłumienia

$$\frac{b}{2m} = \beta$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

częstość drgań własnych (swobodnych)

$$\Delta = -b^2 + 4km = 4m^2(-\beta^2 + \omega_0^2)$$

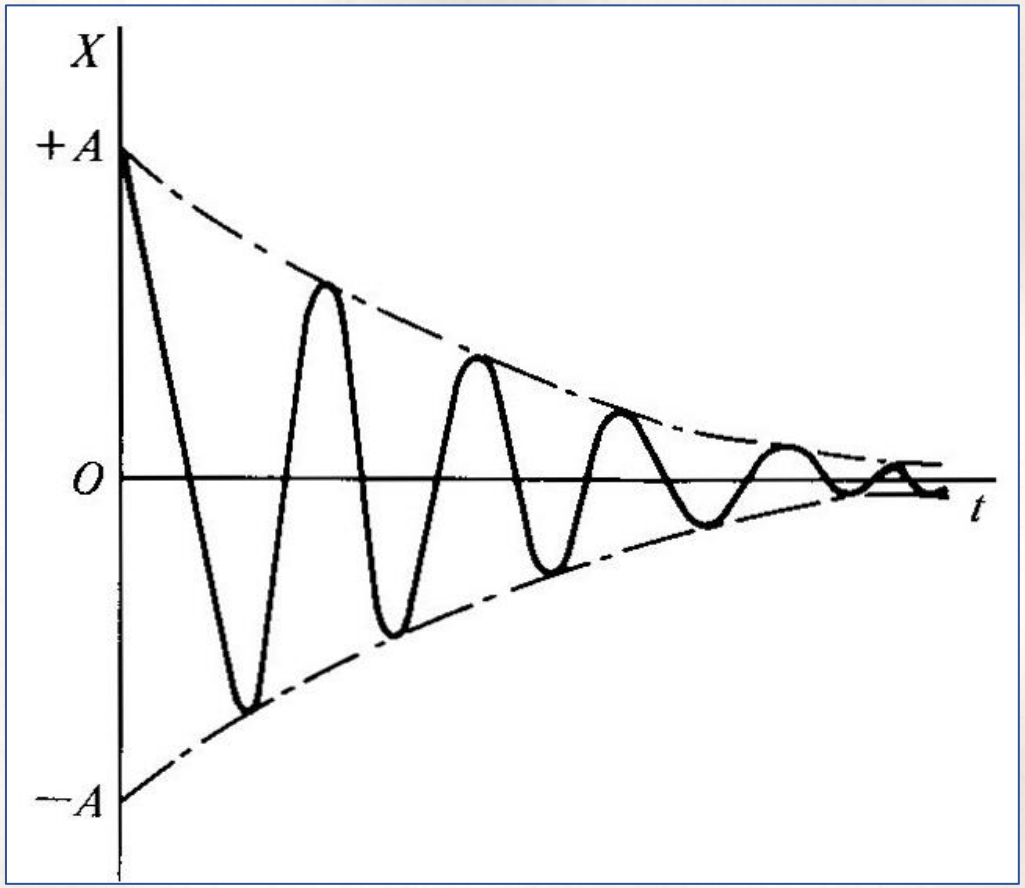
Ruch harmoniczny tłumiony – słabe tłumienie

I. Słabe tłumienie: $\Delta > 0 \Rightarrow \beta < \omega_0$

$$x(t) = Ae^{-\beta t}\cos(\omega_t t + \varphi)$$

$$\omega_t = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

β – parametr zaniku



A.P. Arya „Introductory College Physics”

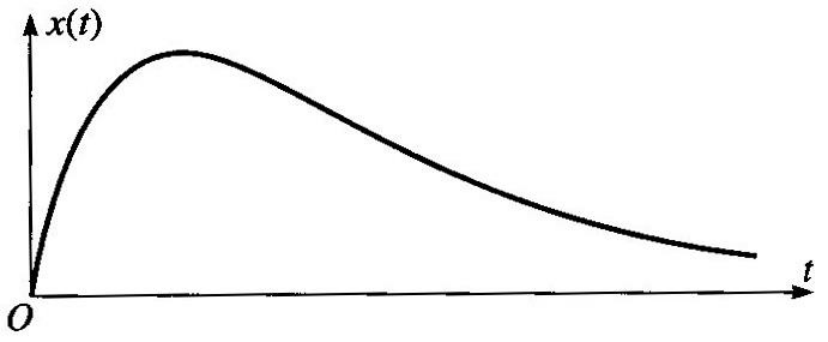
Ruch harmoniczny tłumiony – silne tłumienie

II. Silne tłumienie: $\Delta < 0 \Rightarrow \beta > \omega_0$

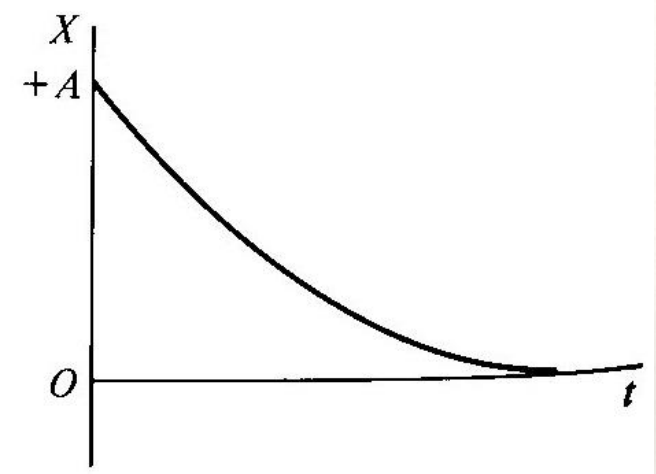
$$x(t) = \mathrm{A}_1 \exp\left(-\left(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t\right) + \mathrm{A}_2 \exp\left(-\left(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t\right)$$

parametr zaniku

zmierza szybciej do zera niż człon pierwszy



Ruch pełzający oscylatora



John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Ruch harmoniczny tłumiony – tłumienie krytyczne

II. Tłumienie krytyczne: $\Delta = 0 \Rightarrow \beta = \omega_0$

$$\omega_1 = \omega_2 = \frac{-bi}{-2m} = \beta i$$

$$x = \mathrm{A}e^{\mathrm{i}\omega\mathrm{t}} = Ae^{-\beta t}$$

Mamy tylko jedną stałą całkowania.

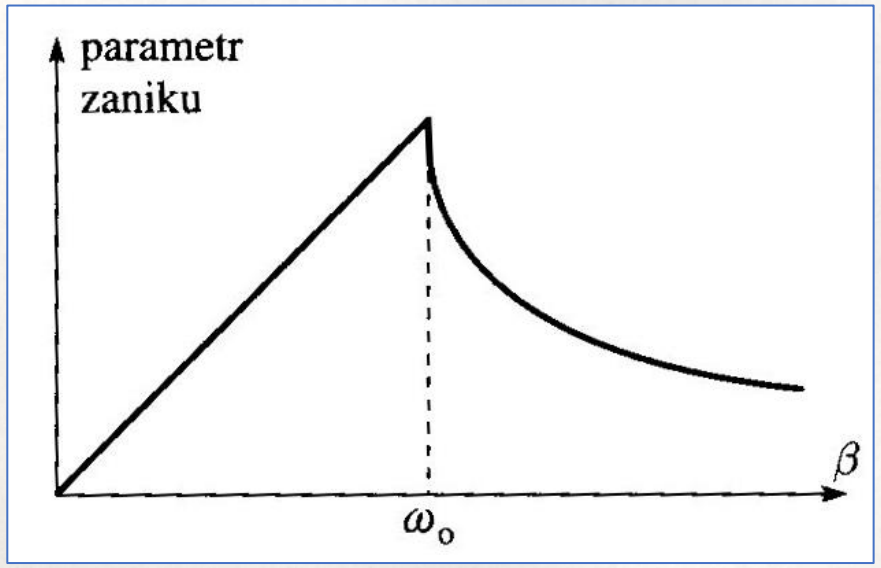
Brakuje nam drugiego rozwiązania! – jest nim: $C_2 t e^{-\beta t}$

$$x(t) = C_1 e^{-\beta t} + C_2 t e^{-\beta t}$$

parametr zaniku: $\beta = \omega_0$

Ruch harmoniczny tłumiony

Tłumienie	β	Parametr zaniku
BRAK	$\beta = 0$	0
SŁABE	$\beta < \omega_0$	β
KRYTYCZNE	$\beta = \omega_0$	β
SILNE	$\beta > \omega_0$	$\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$



John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1